

# SALIOU DIOP

Technicien Systèmes, Réseaux et Télécommunications

Louga, Sénégal | +221 78 105 77 72 | diopsaliou294@gmail.com | [linkedin.com/in/sld07](https://www.linkedin.com/in/sld07) | [sld-portfolio.netlify.app](https://sld-portfolio.netlify.app)

## PROFIL

Étudiant en Master 1 Systèmes et Réseaux à l'Université Alioune Diop de Bambey, titulaire d'une licence en Systèmes, Réseaux et Télécoms avec une forte orientation cybersécurité. Expérience concrète en administration de bases de données haute disponibilité (Oracle RAC), déploiement d'infrastructures réseau et services Linux (DNS, PKI, messagerie, FTP, partage de fichiers), routage avancé (MPLS, BGP, OSPF, IS-IS), développement full-stack (Django, React, Flutter) et IoT (ESP32, GPS, LoRa), ainsi que machine learning, traitement et analyse de données dans le cadre de ma formation. Je cherche à intégrer une équipe où je pourrai relever des défis techniques concrets.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Langages & Frameworks:** Java, Python, JavaScript, Pascal, HTML/CSS, PHP, Django, DRF, React, Flutter/Dart, Leaflet.js, Bootstrap

**Bases de données:** MySQL, SQLite, Oracle Database (RAC, ASM), PostgreSQL

**Systèmes:** Linux (Kali Linux, Ubuntu Server, Oracle Linux), Windows Server, Active Directory

**Réseaux:** LAN/WAN, VLAN, TCP/IP, DNS, DHCP, câblage réseau, routage avancé (MPLS, LDP, MP-BGP, VRF, OSPF, IS-IS, EIGRP, RIP), services réseau (Bind9, PKI/TLS-SSL, HAProxy, Postfix/Dovecot, vsftpd, Samba/DFS)

**Sécurité:** pfSense, Snort, DMZ, SSH, OpenVPN, Pare-feu

**Outils:** Git, Wireshark, VMware, VS Code, Arduino, VirtualBox, Packet Tracer, GNS3, Huawei eNSP, Docker, Render, Vercel, GitHub, API Twilio

**IoT:** Conception et intégration de systèmes IoT connectés à des applications web

**Data & Machine Learning:** Machine learning, traitement et analyse de données

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

### Université Alioune Diop de Bambey — Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim

Touba, Sénégal — Étude sur l'impact socio-économique du Magal de Touba · Août 2025

- Collecte et analyse de données sur le terrain auprès d'acteurs économiques et sociaux.
- Contribution à l'évaluation de l'impact du Magal sur les secteurs du commerce, transport, ménages, transferts de fonds, pèlerins.

## PROJETS ET RÉALISATIONS

### Déploiement d'une architecture Oracle RAC haute disponibilité

Conception d'un cluster Oracle RAC 19c à 2 nœuds sous Oracle Linux, avec stockage partagé iSCSI/Oracle ASM (disk groups OCR, DATA, FRA) et Grid Infrastructure (SCAN Listener, VIP, Voting Disk, Cache Fusion). Validation des mécanismes de haute disponibilité par tests de bascule de nœud sans perte de transaction, et analyse comparative des architectures Oracle (Single Instance, RAC, RAC One Node, Exadata).

### Mise en place d'un environnement informatique complexe sous Linux

Déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée sous Ubuntu Server intégrant six services : DNS (Bind9, zones multiples), PKI (autorité de certification auto-signée pour SSL/TLS), serveur web Apache/PHP en HTTPS avec synchronisation rsync/systemd, équilibrage de charge HAProxy avec health check, messagerie Postfix/Dovecot (SMTPS, IMAPS), FTP sécurisé (vsftpd, FTPS) et partage de fichiers Samba avec espace de noms DFS unifié.

### Implémentation de tunnels MPLS L3VPN Inter-AS (Option A)

Simulation sous Huawei eNSP d'une infrastructure MPLS L3VPN interconnectant deux backbones opérateurs distincts pour deux clients institutionnels, avec IGP hétérogènes (OSPF, IS-IS), sessions MP-BGP VPNv4, VRF multiples (RD/RT) pour l'isolation du trafic, et interconnexion Inter-AS Option A via eBGP entre ASBR. Validation par tests de connectivité et analyse de captures Wireshark de la pile de labels MPLS.

### CampusPulse — Application mobile de gestion d'emploi du temps universitaire

Solution full-stack trois tiers : backend Django 5.2/DRF, interface d'administration React 18 + Vite, application mobile Flutter/Dart en Clean Architecture. Stratégie offline-first (cache local Hive), sécurisation par JWT avec stockage chiffré natif, notifications locales programmées et filtrage des données selon le profil utilisateur. Déploiement en production sur Render.com (Docker) et Vercel.

## MapTalibé — Géolocalisation anti-déperdition des daaras (projet de mémoire Licence Pro)

Conception d'un système embarqué (ESP32, GPS NEO-6M, module GSM/GPRS SIM800L) captant et transmettant la position des talibés, couplé à une plateforme web Django avec cartographie temps réel (Leaflet.js, Mapbox) et géorepérage. Déclenchement d'alertes automatiques par SMS (API Twilio) et email en cas de sortie de zone. Authentification par rôles (Serigne Daara, Parent, Ndeye Daara), mots de passe hachés (PBKDF2), protections CSRF/XSS/injection SQL.

## Sécurisation d'une architecture réseau LAN/WAN/DMZ

Sécurisation d'une architecture à trois zones avec pfSense (règles de filtrage par zone LAN/WAN/DMZ), Snort en sonde IDS, passage HTTP vers HTTPS, serveur FTP (vsftpd), proxy Squid et liste noire SquidGuard, accès distant OpenVPN (certificats) et SSH par clé. Simulations d'attaques (scan Nmap, SYN/ping-flood via hping3, ARP spoofing et exploitation via Ettercap/Metasploit, phishing via SET, scan de vulnérabilités OWASP ZAP) et validation des alertes via Wireshark/Snort.

## FORMATION

---

### Master 1 en Systèmes et Réseaux — Université Alioune Diop de Bambey

2025 - 2026 · Bambey, Sénégal

### Licence en Systèmes, Réseaux et Télécoms — Université Alioune Diop de Bambey

2022 - 2024 · Bambey, Sénégal

### Baccalauréat Scientifique Série S2 — Lycée Mixte Maurice Delafosse

2021 · Dakar, Sénégal

## CERTIFICATIONS

---

- Python Essentials 1 & 2 (CISCO Netacad)
- Introduction to Cybersecurity (CISCO Netacad)
- Operating Systems Basics (CISCO Netacad)
- Informatique et Internet (Force-N)

## LANGUES

---

Wolof : Langue maternelle | Français : Courant | Anglais : Intermédiaire